Principios de la Robótica Autónoma

Locomoción

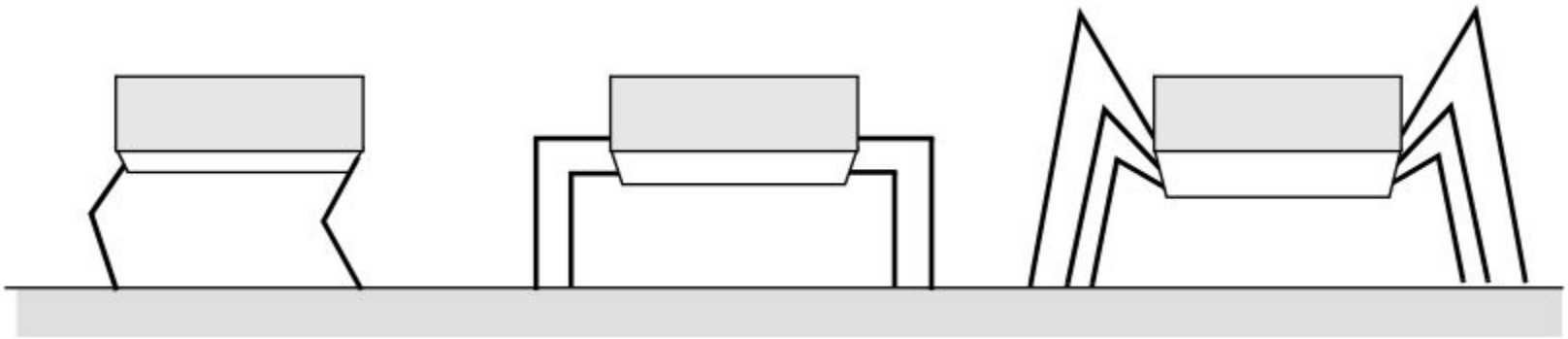
Ignacio Mas

Locomoción

La locomoción en robótica se refiere al movimiento y desplazamiento de robots.

- Terrestre
- Acuática
- Anfibia
- Aérea
- Espacial

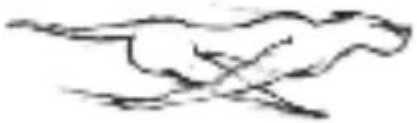
Locomoción Terrestre

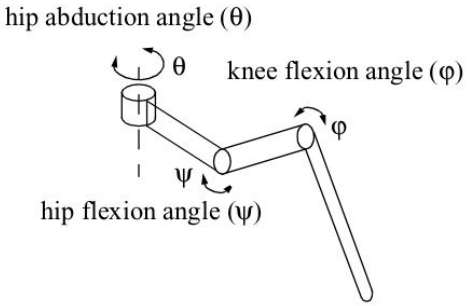


Mamíferos
2 o 4 patas

Reptiles
4 patas

Insectos
6 patas



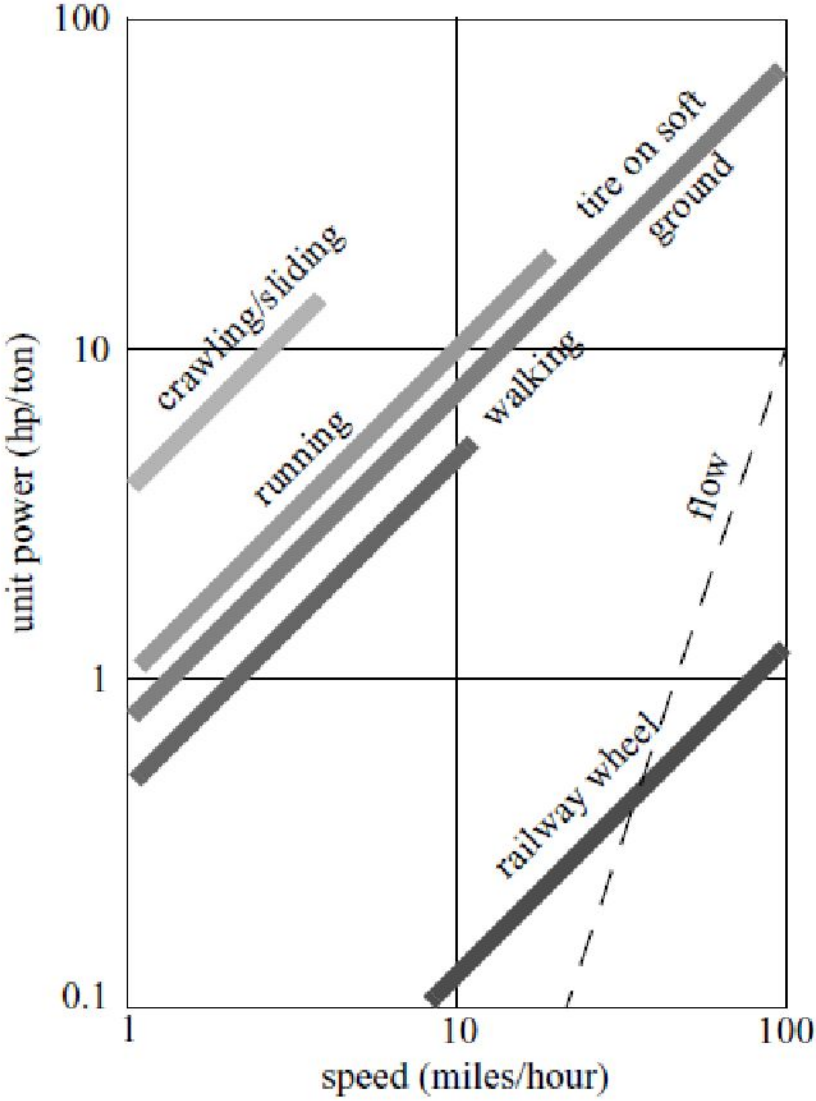


Locomoción Terrestre

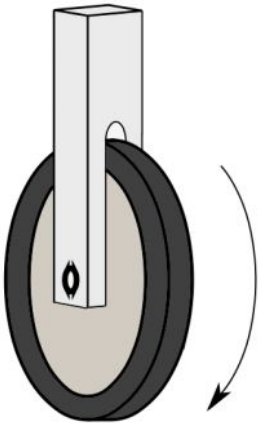
El tipo de locomoción depende de

- Tipo de entorno de operación
- Objetivos de la misión
- Limitaciones de diseño

Patas	Ruedas
Robusto a tipo de terreno	Poco eficiente en terrenos blandos
Mayor cantidad de DOF	Menor cant. de DOF
Mayor fuerza de control	Menor fuerza de Control
Eficiencia energetica baja	Mayor eficiencia energetica

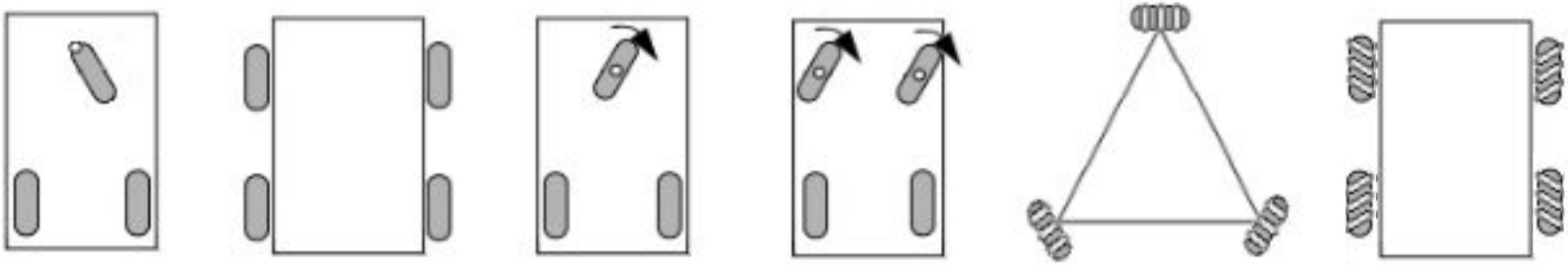


Tipos de Ruedas



Fija

Tipos de Accionamiento

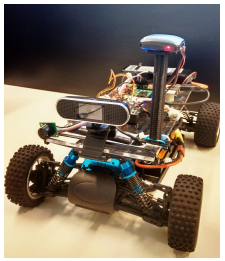


Diferencial | Skid-steer | Triciclo | Car-like (Ackermann) | Omni-wheel | Mecanum

Maniobrabilidad y Restricciones No-Holonómicas

- Las restricciones no-holonómicas limitan los posibles **movimientos incrementales** dentro del espacio de configuración del robot.

- Robots con accionamiento diferencial o ackermann se mueven en trayectorias circulares y **no pueden moverse lateralmente.**



- Robots con **ruedas Omni o Mecanum** pueden moverse lateralmente (no tienen restricciones no-holonómicas).

Holonómica vs. No-Holonómica

- **Restricciones no-holonómicas** reducen el espacio de control a la configuración actual
  - no es posible moverse lateralmente

robot no-holonómico

robot holonómico

- **Restricciones holonómicas** reducen el espacio de configuración.
  - E.g., un tren sobre vías (no todas las posiciones y orientaciones son posibles)

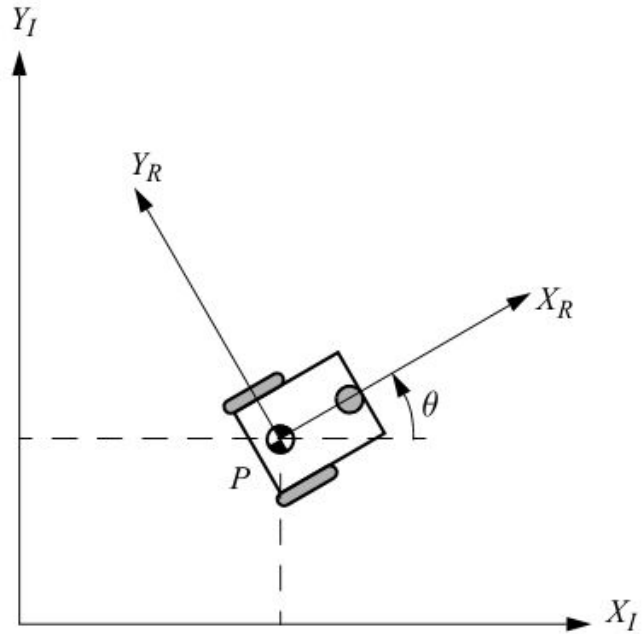
Esto es un tren

Cinemática vs. Dinámica

- Cinemática
  - Rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos **sin considerar las causas que lo originan** (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen cómo cambia la posición en función del tiempo.

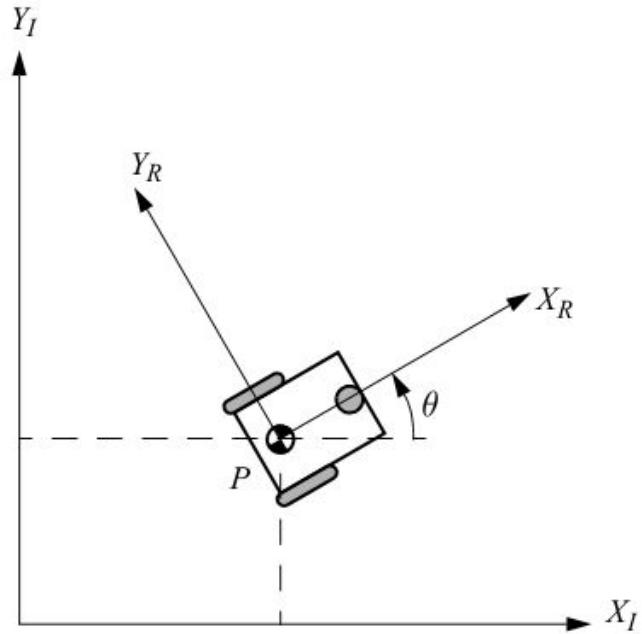
- Dinámica
  - Parte de la física que estudia la **relación existente entre las fuerzas** que actúan sobre un cuerpo y **los efectos** que se producirán sobre el movimiento de ese cuerpo. La dinámica permite entender por qué los objetos cambian su estado de movimiento y cómo responden a las fuerzas aplicadas.

Representación de la pose en 2D



- Los ejes X_I y Y_I definen un **marco de referencia global** en el plano con origen O.
- Para especificar la posición del robot, elegimos un punto ***p*** en el chasis del robot como su punto de referencia de posición. El marco de referencia $\{X_R, Y_R\}$ define dos ejes en relación con ***p*** en el chasis del robot y, por lo tanto, es el marco de **referencia local del robot.**

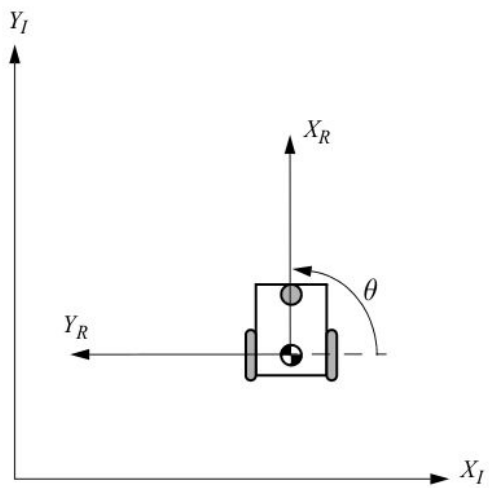
Representación de la pose en 2D



- **La pose del robot** en el marco de referencia global se especifica mediante las coordenadas ***x*** e ***y*** del punto ***p***, y el ángulo de orientación ***θ*** (diferencia angular entre los marcos de referencia global y local).
- La pose del robot está dada por la posición y la orientación:

$$^{\mathrm{I}}\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

Cinemática de robot diferencial



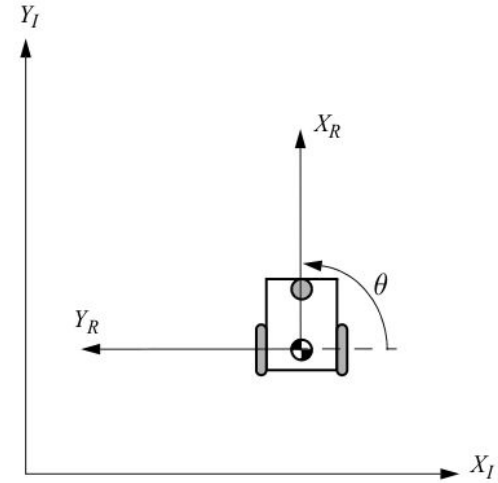
- Para describir el **movimiento del robot** en términos de movimientos de componentes, es necesario **mapear el movimiento** en el marco de referencia **global** al movimiento en el marco de referencia **local del robot**. Este mapeo es función de la pose actual del robot y se logra usando la matriz de rotación ortogonal:

$$ {}^{\mathrm{R}}\mathbf{R}_{\mathrm{I}} = R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- Esta matriz se puede utilizar para **mapear velocidades** *($\dot{x}$, $\dot{y}$, θ)* en el marco de referencia global *{ X_I , Y_I }* a velocidades en términos del marco de referencia local *{ X_R , Y_R }*:

$$ {}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = {}^{\mathrm{R}}\mathbf{R}_{\mathrm{I}}\,{}^{\mathrm{I}}\dot{\boldsymbol{\xi}} $$

Cinemática de robot diferencial



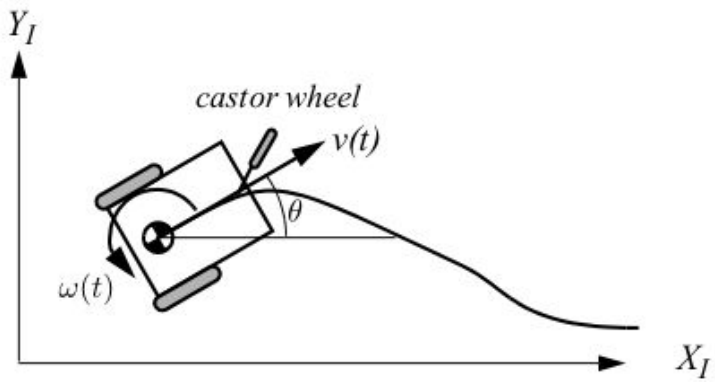
- Dada alguna velocidad *($\dot{x}$, $\dot{y}$, θ)* en el marco de referencia global, podemos calcular las componentes del movimiento a lo largo de los ejes locales X_R y Y_R del robot.
- En este **ejemplo**, debido al ángulo específico (**π/2**) del robot, el movimiento a lo largo de X_R es igual a $\dot{y}$, y el movimiento a lo largo de Y_R es $-\dot{x}$

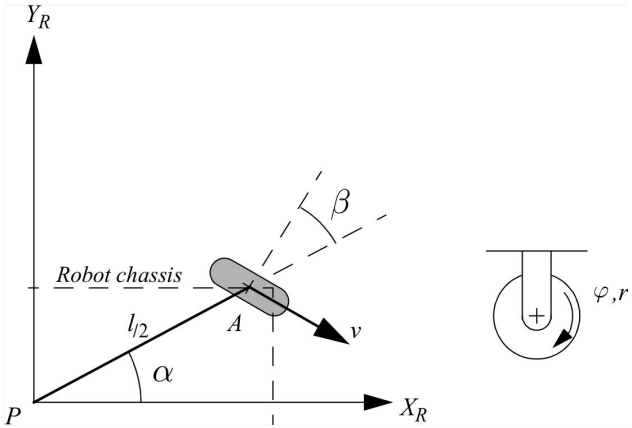
$$ {}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = R\left(\frac{\pi}{2}\right) {}^{\mathrm{I}}\dot{\boldsymbol{\xi}} $$

$$ {}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = {}^{\mathrm{R}}\mathbf{R}_{\mathrm{I}}\, {}^{\mathrm{I}}\dot{\boldsymbol{\xi}} $$

$$ {}^{\mathrm{R}}\begin{bmatrix} \dot{y} \\ -\dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = {}^{\mathrm{R}}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{\mathrm{I}} {}^{\mathrm{I}}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} $$

Cinemática directa de robot diferencial





- El modelo de cinemática directa de un robot diferencial está dado por

$$ {}^{\mathrm{I}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = f\left(l, r, \theta, \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2\right) $$

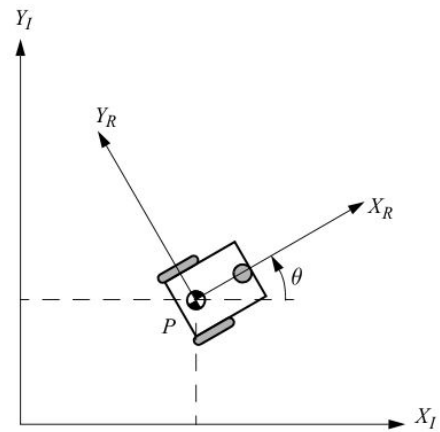
  donde:
  - *l/2* es la distancia de cada rueda al punto p (punto en el medio del eje de las ruedas).
  - *r* es el radio de las ruedas.
  - $\dot{\varphi}_1$ y $\dot{\varphi}_2$ la velocidad de giro de la rueda derecha e izquierda, respectivamente.

- Podemos calcular el movimiento del robot en el **marco de referencia global** a partir del movimiento en su **marco de referencia local**:

$$ {}^{\mathrm{I}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = {}^{\mathrm{R}}\mathbf{R}_{\mathrm{I}}{}^{-1}\,{}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}} $$

- La estrategia será calcular primero la contribución de cada una de las dos ruedas en el marco de referencia local: ${}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}}$

Cinemática directa de robot diferencial



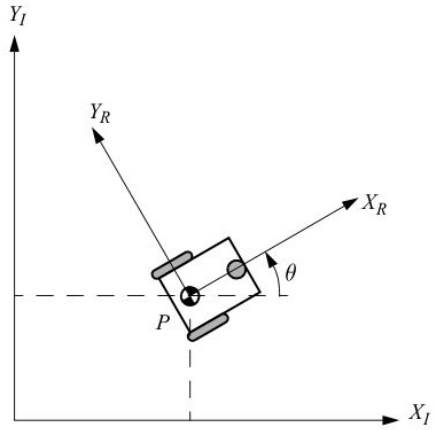
- Primero, consideremos la contribución de la **velocidad de giro de cada rueda** a la velocidad de **traslación** en el punto ***p*** en dirección $+X_R$ (hacia adelante del robot).
- Si una rueda gira mientras la otra no aporta nada (estacionaria), dado que ***p*** está en el medio entre las dos ruedas, el robot se moverá con la mitad de la velocidad. Por lo tanto, la contribución de cada rueda a la velocidad de traslación en dirección $+X_R$ está dada por:

$$\dot{x}_{r1} = \left(\frac{1}{2}\right) r\dot{\varphi}_1 \qquad \dot{x}_{r2} = \left(\frac{1}{2}\right) r\dot{\varphi}_2$$

- En un robot diferencial, estas dos contribuciones simplemente se pueden sumar para calcular el componente $\dot{x}_R$ de ${}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}}$

$$\dot{x}_R = \dot{x}_{r1} + \dot{x}_{r2} = \left(\frac{1}{2}\right) r\dot{\varphi}_1 + \left(\frac{1}{2}\right) r\dot{\varphi}_2$$

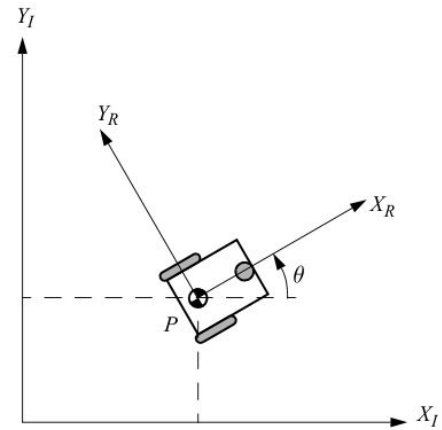
Cinemática directa de robot diferencial



$$\dot{x}_R = \dot{x}_{r1} + \dot{x}_{r2} = \left(\frac{1}{2}\right) r\dot{\varphi}_1 + \left(\frac{1}{2}\right) r\dot{\varphi}_2$$

- Pregunta:
  - Qué pasa si las ruedas giran en direcciones opuestas? Cuál es el valor de X_R?
  - El valor de $\dot{y}_R$ es aún más sencillo de calcular. Ninguna de las ruedas puede contribuir al movimiento lateral en el marco de referencia del robot, por lo que $\dot{y}_R$ es siempre cero.

Cinemática directa de robot diferencial



- Finalmente, debemos calcular la **componente rotacional** $\dot{\theta}_R$.
- Una vez más, las contribuciones de cada rueda se pueden calcular de forma independiente y simplemente sumarlas.
- Consideremos la rueda derecha (denotada con 1). Si la rueda 1 gira sola, el robot pivota alrededor de la rueda 2. El giro hacia adelante de esta rueda da como resultado una rotación en sentido antihorario en el punto ***p***.
- La contribución a la velocidad de rotación por la rueda **derecha**, ω_1 , en ***p*** se puede calcular porque la rueda se mueve instantáneamente a lo largo del arco de un círculo de radio *l*

$$\omega_1 = \frac{r\dot{\varphi}_1}{l}$$

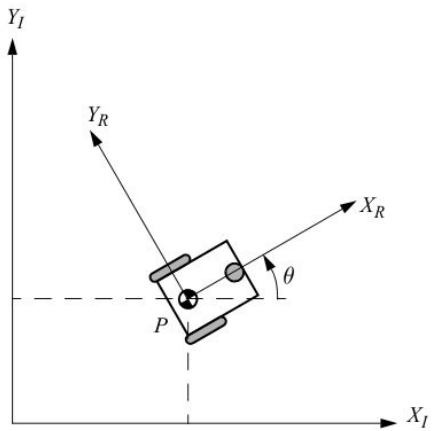
- El mismo cálculo se aplica a la rueda **izquierda**, con la excepción de que el giro hacia adelante da como resultado una rotación en el sentido de las agujas del reloj en el punto p:

$$\omega_2 = \frac{-r\dot{\varphi}_2}{l}$$

- Sumando la contribución de cada rueda, obtenemos la **velocidad angular** del robot

$$\dot{\theta}_R = \omega_1 + \omega_2 = \frac{r\dot{\varphi}_1}{l} + \frac{-r\dot{\varphi}_2}{l}$$

Cinemática directa de robot diferencial



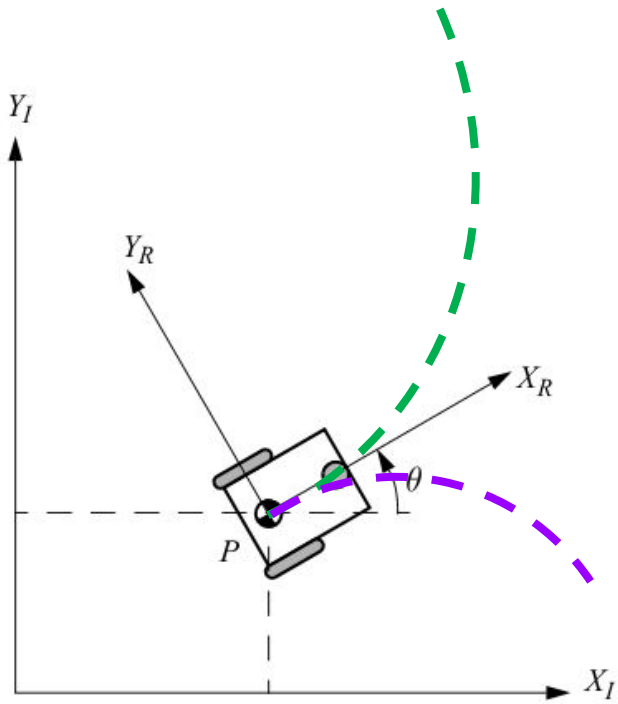
- Finalmente, las velocidades en el marco local ${}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}}$ resultan:

$$
{}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2}\left(\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2\right) \\ 0 \\ \frac{r}{l}\left(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2\right) \end{bmatrix}
$$

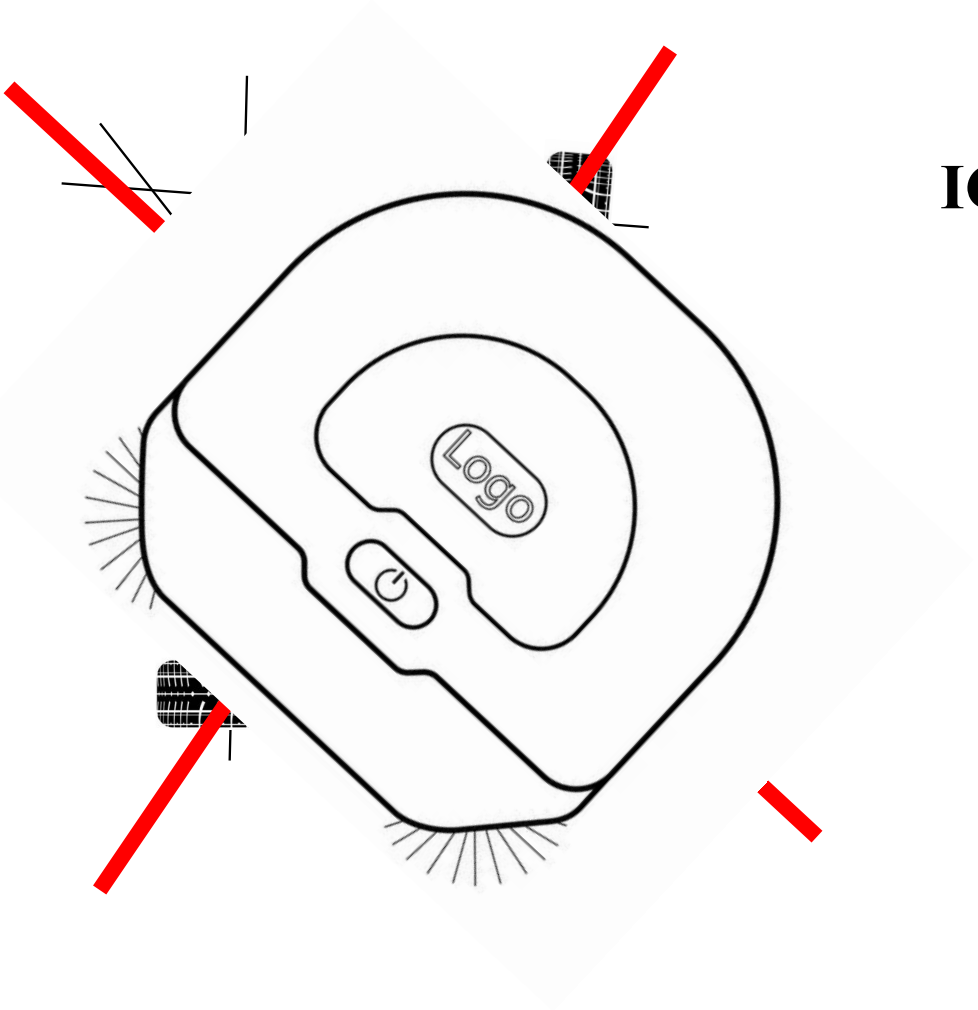
$$
{}^{\mathrm{I}}\dot{\boldsymbol{\xi}} = {}^{\mathrm{R}}\mathbf{R}_{\mathrm{I}}{}^{-1}\,{}^{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{\xi}}
$$

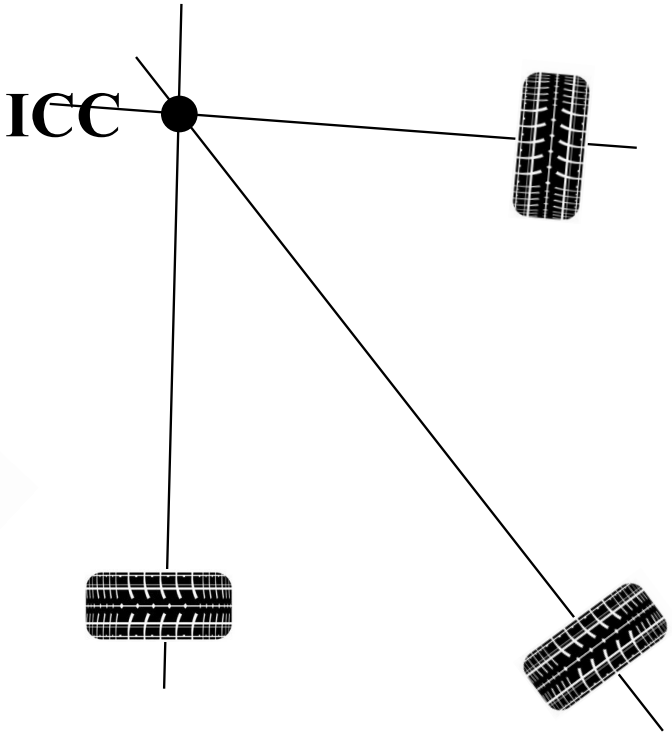
Cinemática directa de robot diferencial

- Las trayectorias resultantes son (instantáneamente) círculos



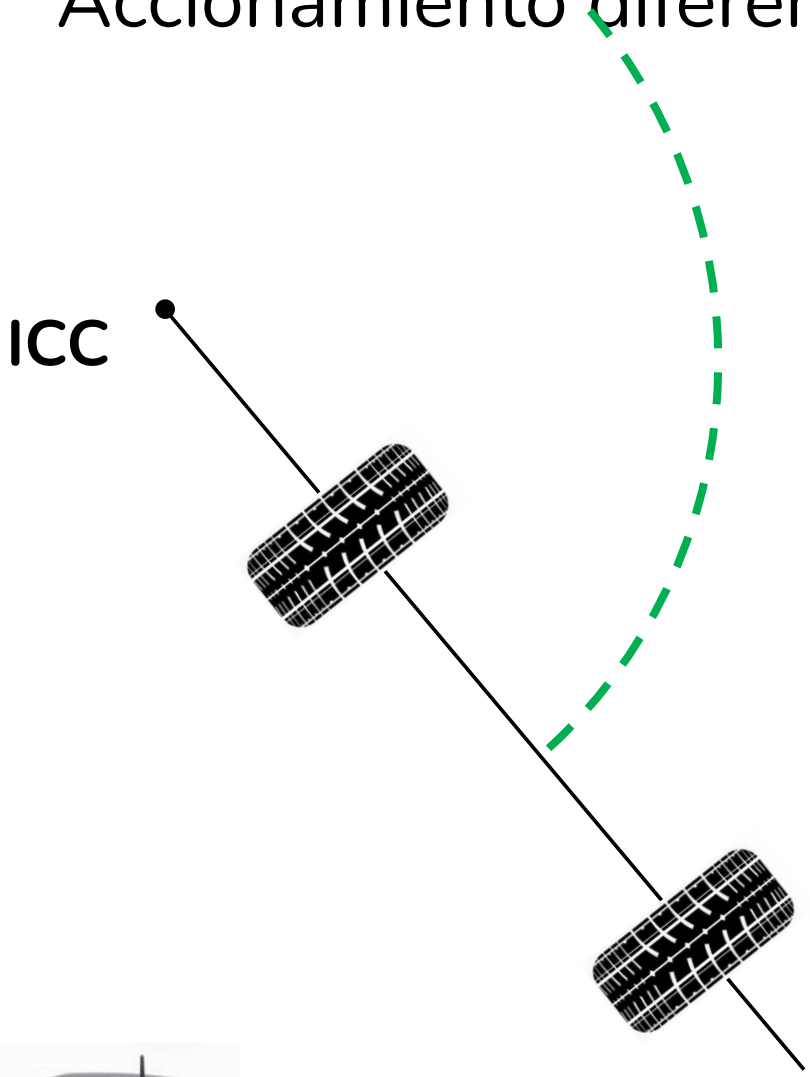
Centro de Curvatura Instantáneo (ICC)



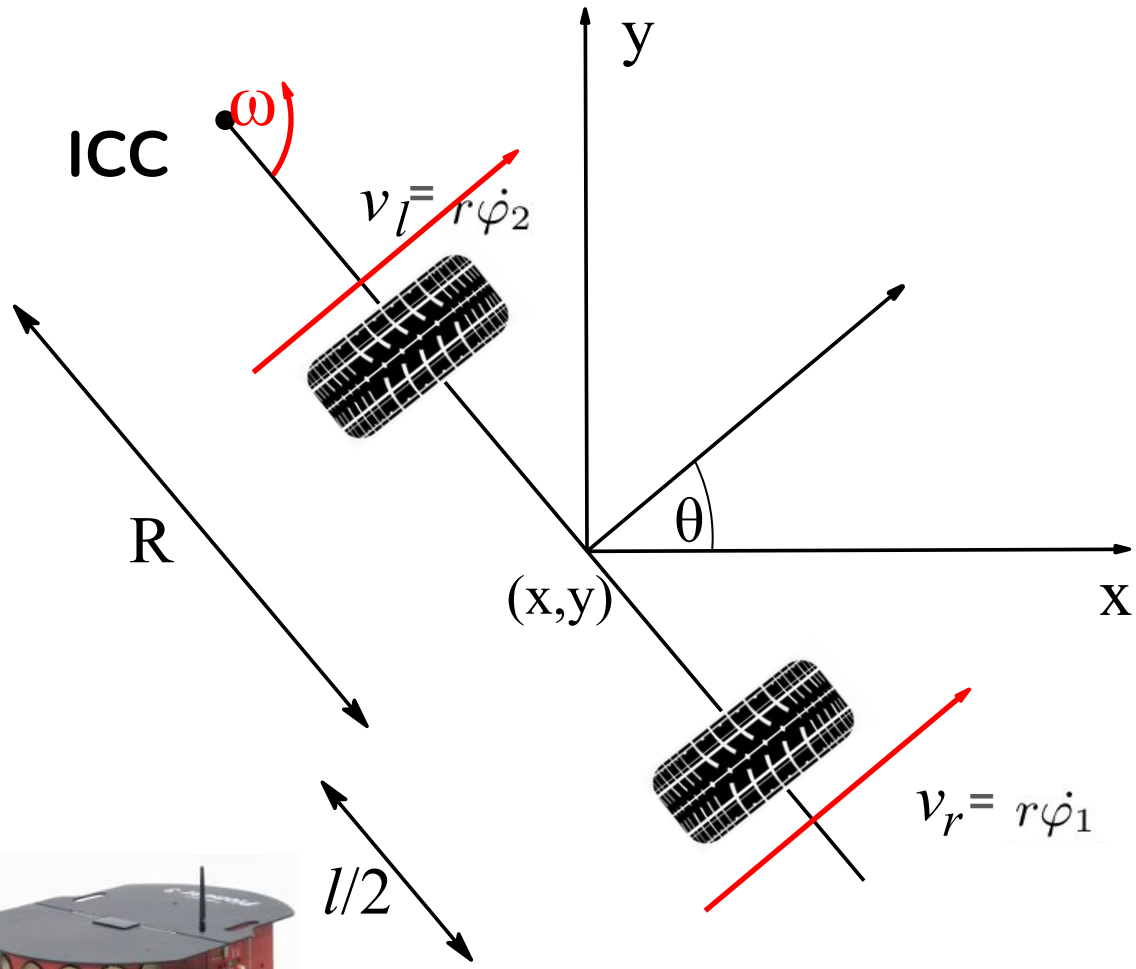


- Para que se cumpla la condición de rodamiento, todas las ruedas deben girar alrededor del mismo punto

Accionamiento diferencial



Accionamiento diferencial



$$\omega\,(R + l/2) = V_r$$
$$\omega\,(R - l/2) = V_l$$

Despejando R y ω:

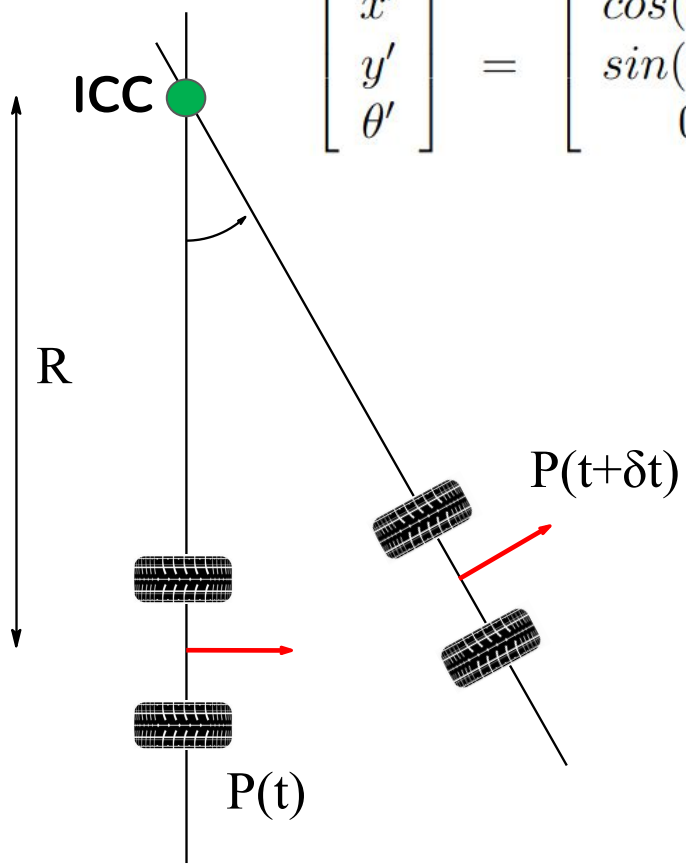
$$\omega = \frac{V_r - V_l}{l}$$

$$R = \frac{l}{2}\,\frac{V_l + V_r}{V_r - V_l}$$

$$ICC = [x - R\,sin(\theta)\,,\; y + R\,cos(\theta)]$$

Acc. Diferencial: Cinemática directa

Movimiento alrededor del ICC con velocidad angular ω



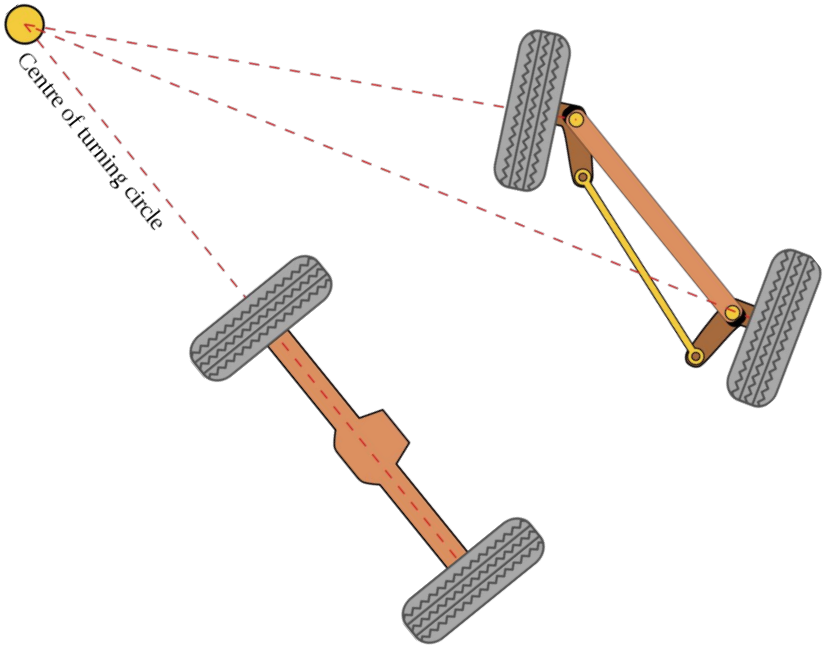
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\omega\delta t) & -sin(\omega\delta t) & 0 \\ sin(\omega\delta t) & cos(\omega\delta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - ICC_x \\ y - ICC_y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ICC_x \\ ICC_y \\ \omega\delta t \end{bmatrix}$$

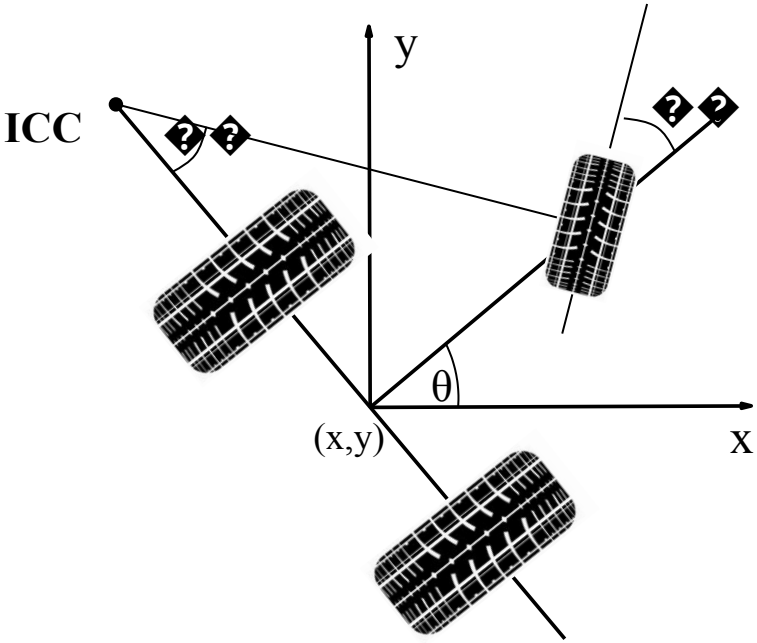
$$x(t) = \frac{1}{2}\int_0^t [v_r(t) + v_l(t)]cos[\theta(t)]dt$$

$$y(t) = \frac{1}{2}\int_0^t [v_r(t) + v_l(t)]sin[\theta(t)]dt$$

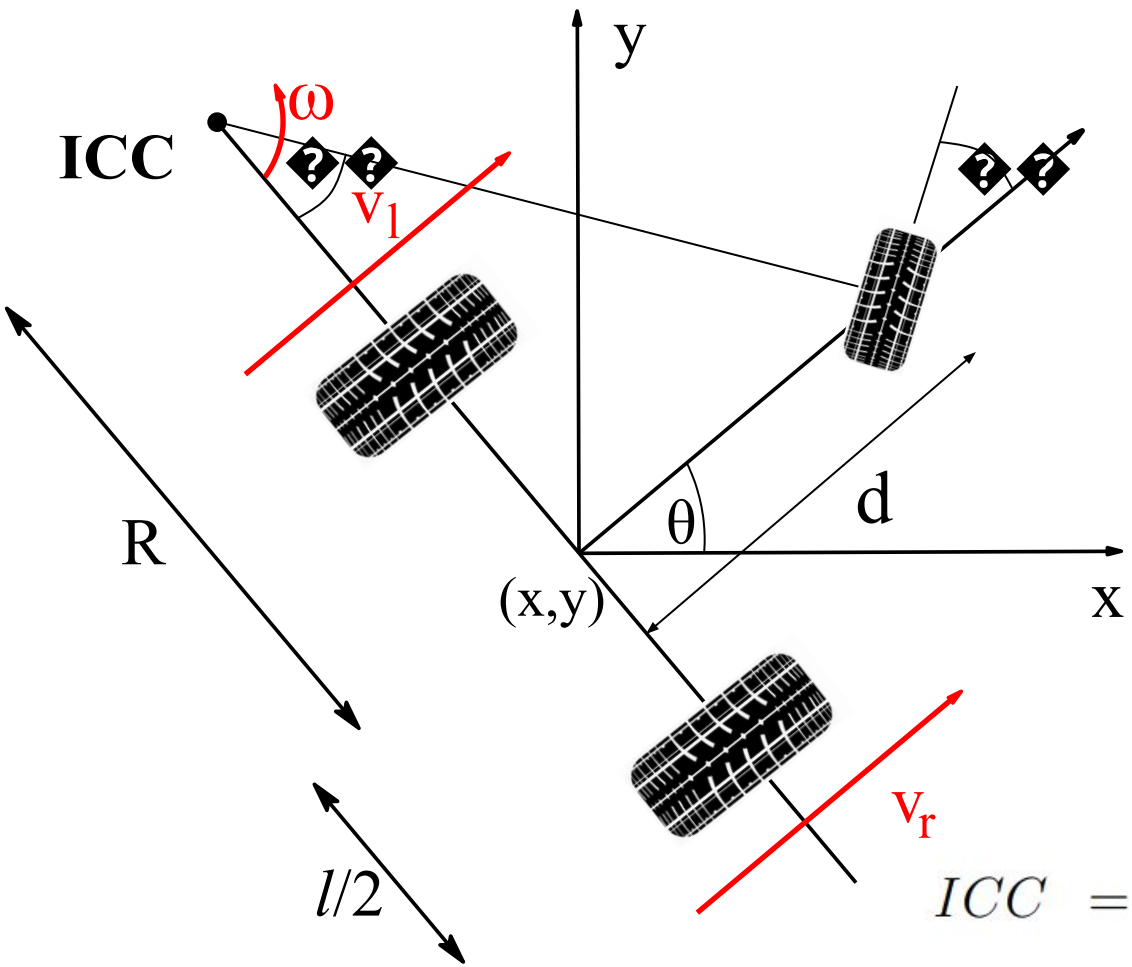
$$\Theta(t) = \frac{1}{l}\int_0^t [v_r(t) - v_l(t)])dt$$

Dirección tipo Ackermann





Dirección tipo Ackermann



$$R = \frac{d}{tan(\phi)}$$

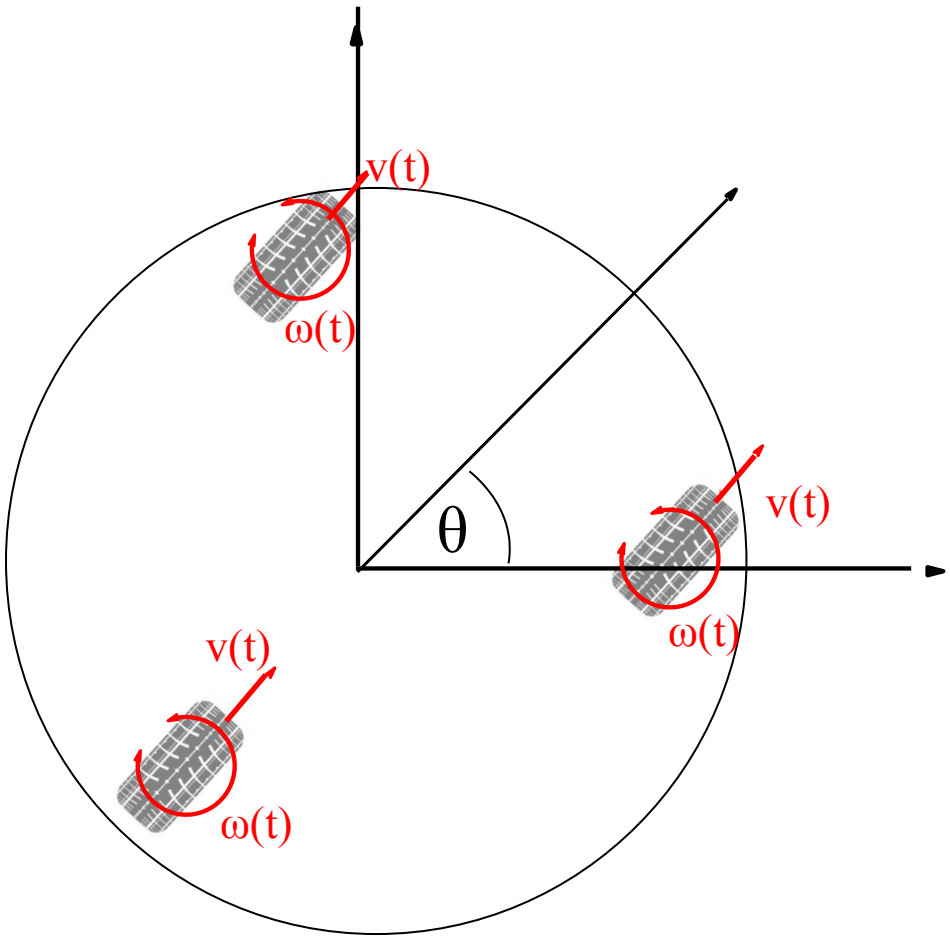
$$\begin{aligned} \omega\,(R + l/2) &= V_r \\ \omega\,(R - l/2) &= V_l \end{aligned}$$

$$R = \frac{l}{2}\frac{V_l + V_r}{V_r - V_l}$$

$$\omega = \frac{V_r - V_l}{l}$$

$$ICC = [x - R\,sin(\theta)\,,\, y + R\,cos(\theta)]$$

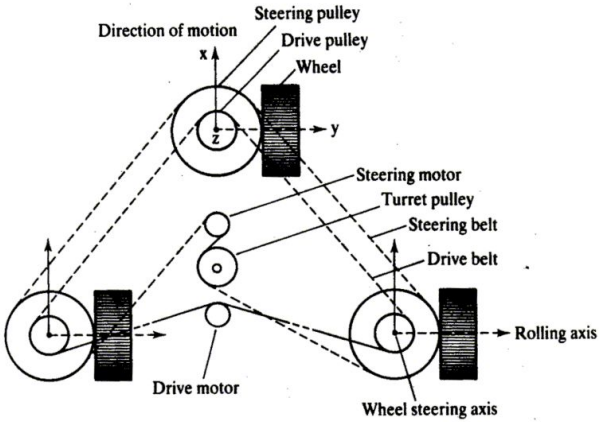
Accionamiento Síncrono

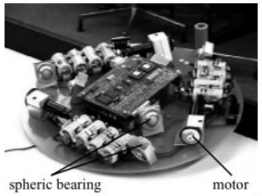


$$x(t) = \int_0^t V(t)cos[\theta(t)]dt$$

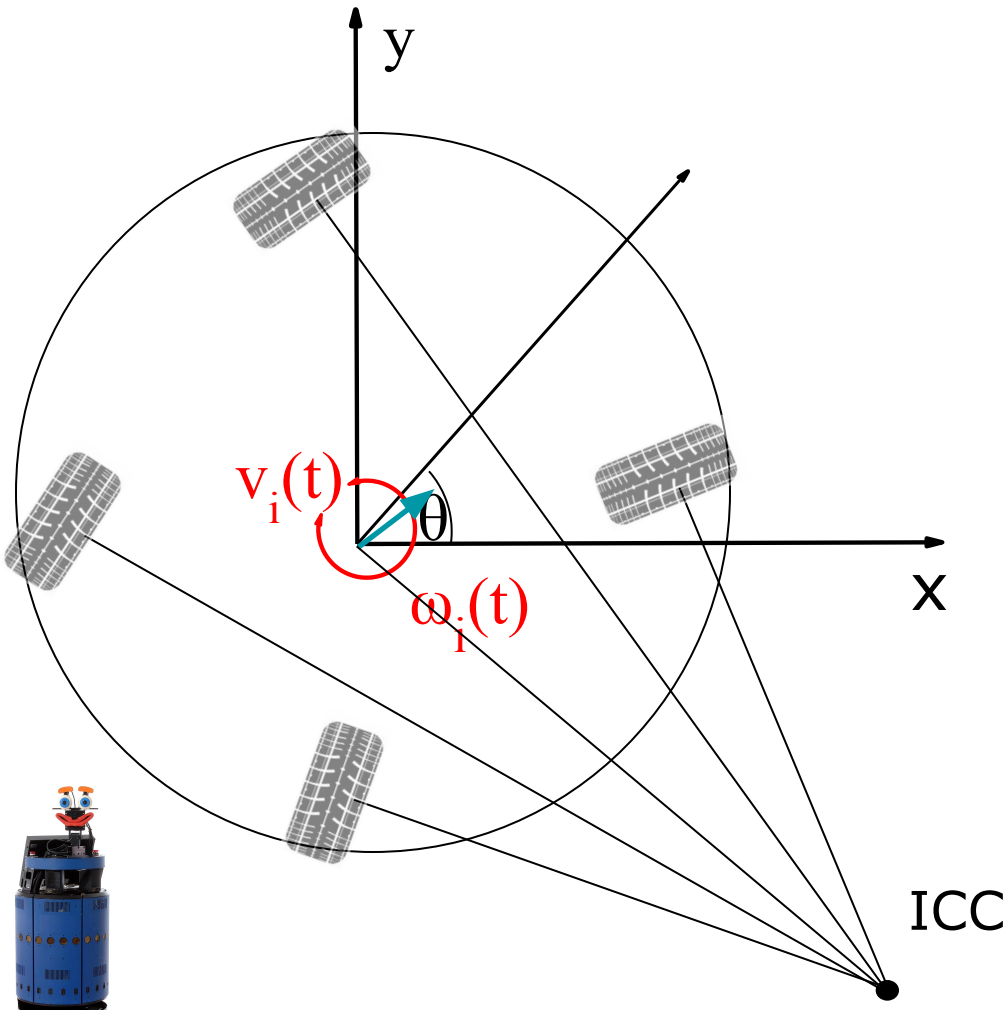
$$y(t) = \int_0^t V(t)sin[\theta(t)]dt$$

$$\Theta(t) = \int_0^t \omega(t)dt$$





XR4000



$$x(t) = \int_0^t V(t)cos[\theta(t)]dt$$

$$y(t) = \int_0^t V(t)sin[\theta(t)]dt$$

$$\Theta(t) = \int_0^t \omega(t)dt$$

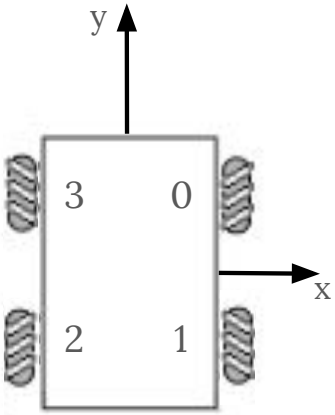
Ruedas Mecanum

$$v_y = (v_0 + v_1 + v_2 + v_3)/4$$

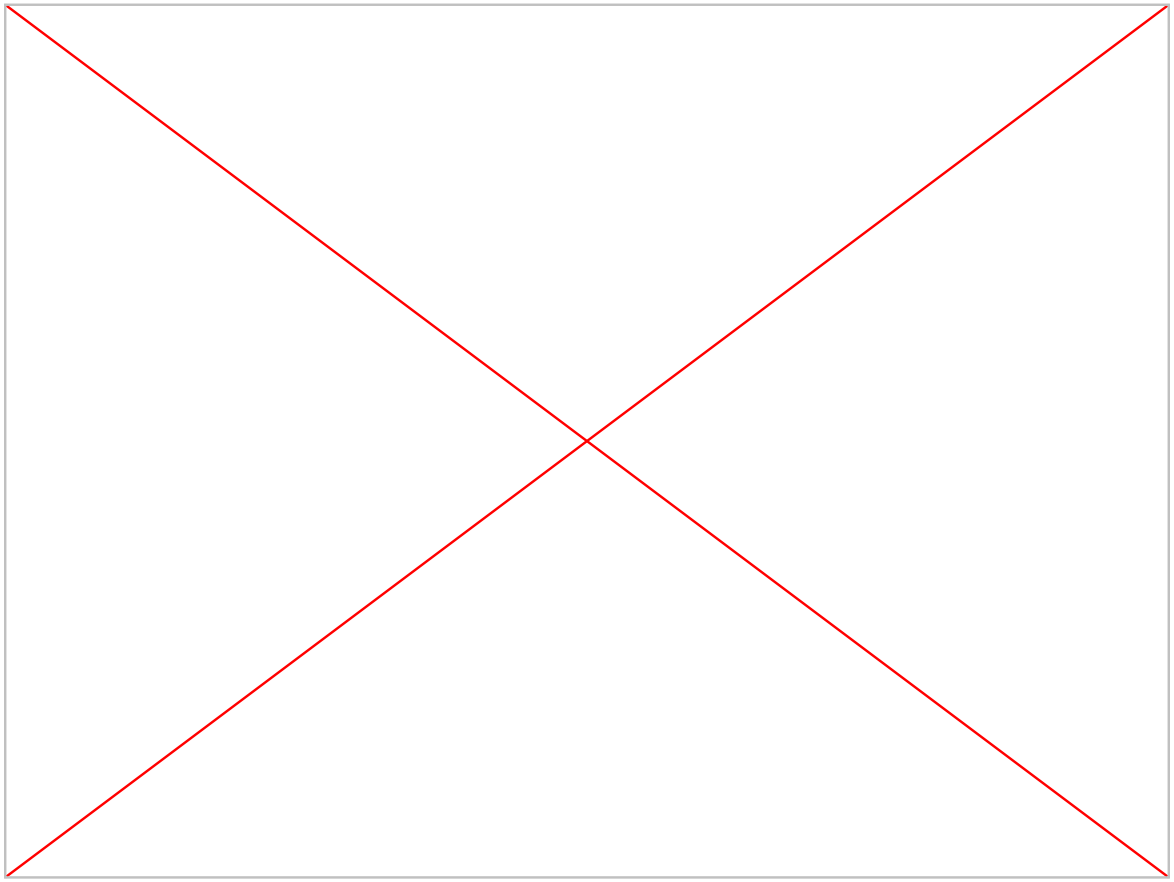
$$v_x = (v_0 - v_1 + v_2 - v_3)/4$$

$$v_\theta = (v_0 + v_1 - v_2 - v_3)/4$$

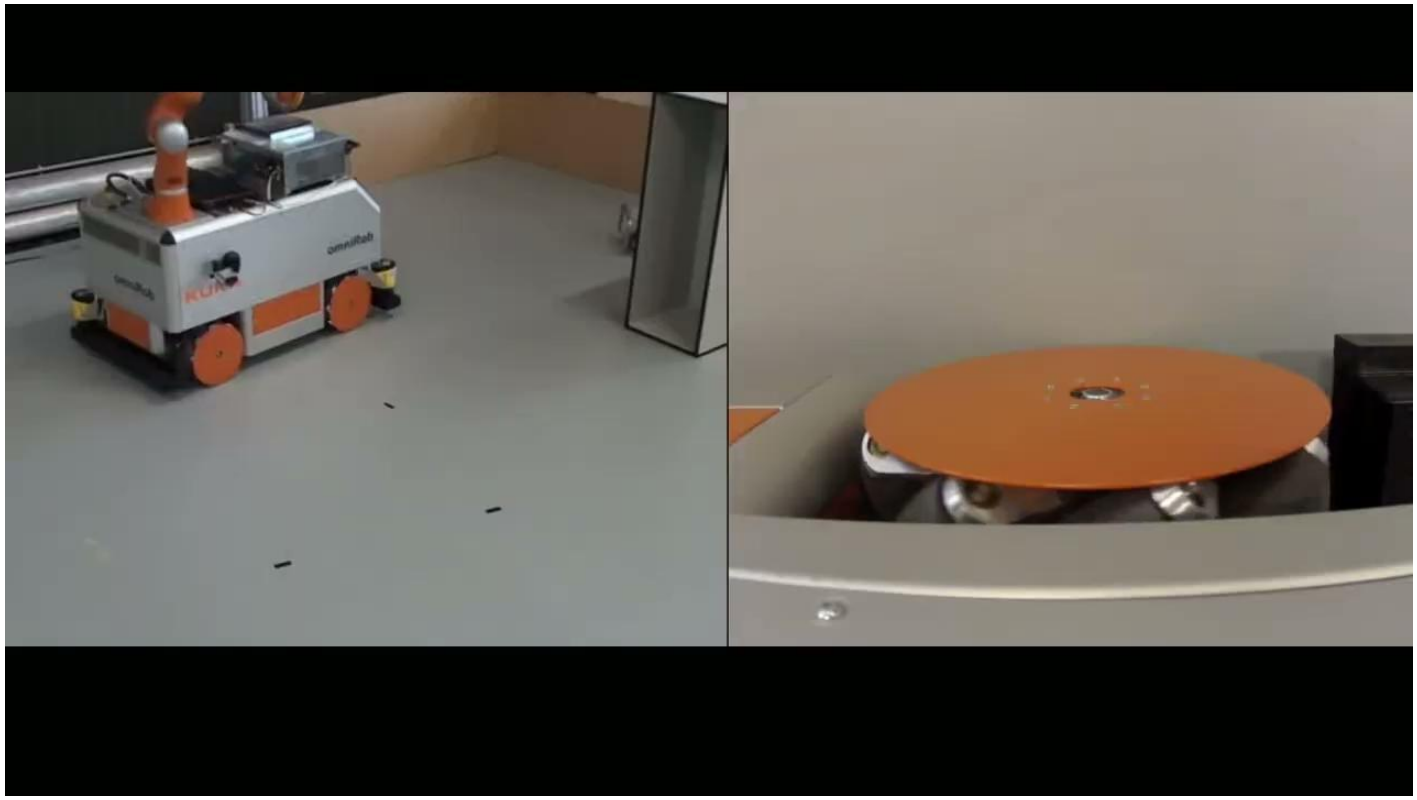
$$v_{error} = (v_0 - v_1 - v_2 + v_3)/4$$



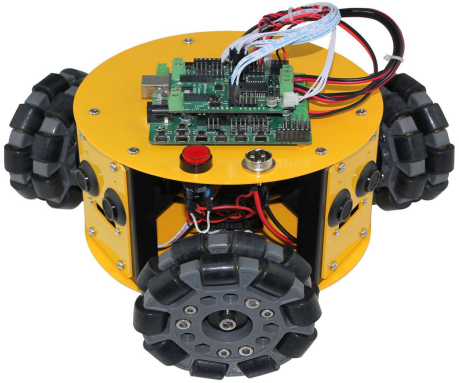
Ejemplo

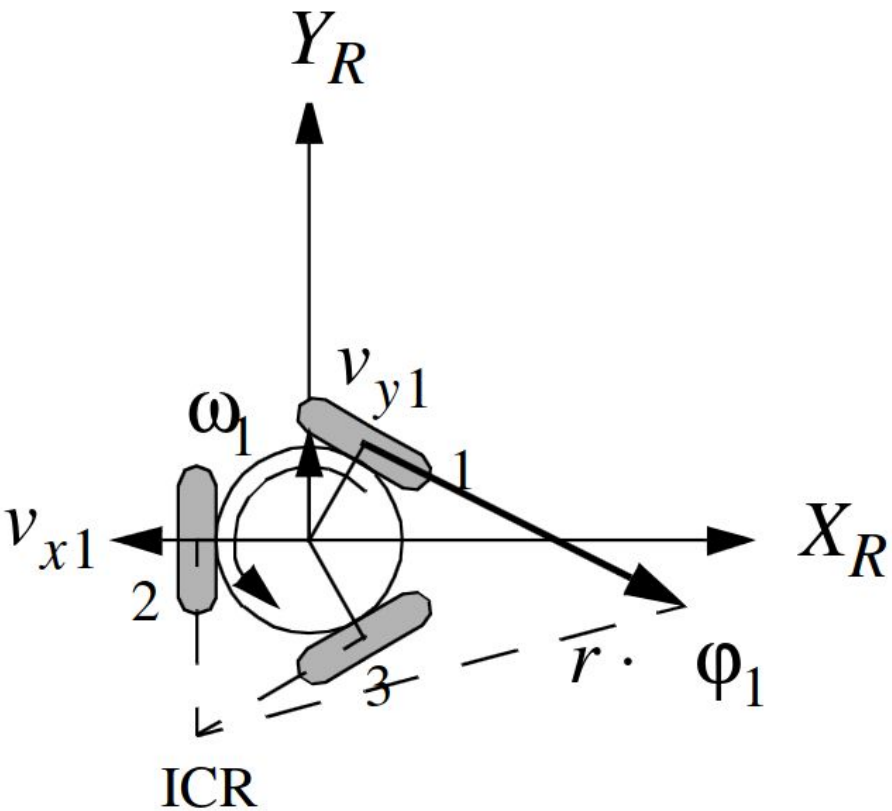


Plataforma Kuka OmniRob



Omnibot de 3 ruedas



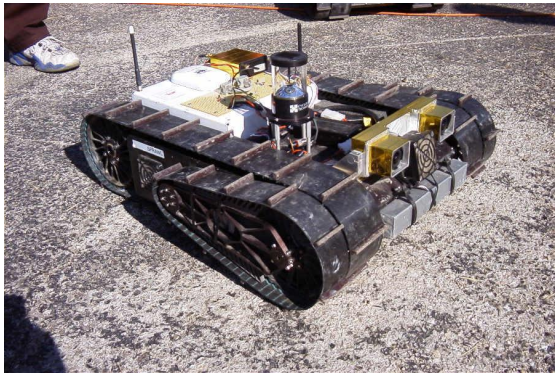


$$\dot{\xi}_I = R(\theta)^{-1} J_{1f}^{-1} J_2 \dot{\varphi}$$

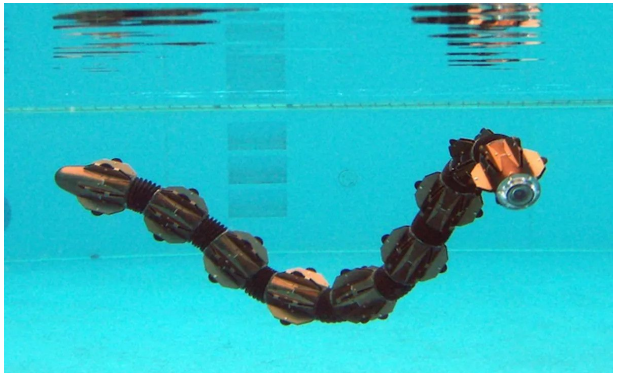
$$J_{1f} = \begin{bmatrix} \sin\frac{\pi}{3} & -\cos\frac{\pi}{3} & -l \\ 0 & -\cos\pi & -l \\ \sin-\frac{\pi}{3} & -\cos-\frac{\pi}{3} & -l \end{bmatrix}$$

Omnibot

Otros tipos de vehículos



Oruga



Anfibio

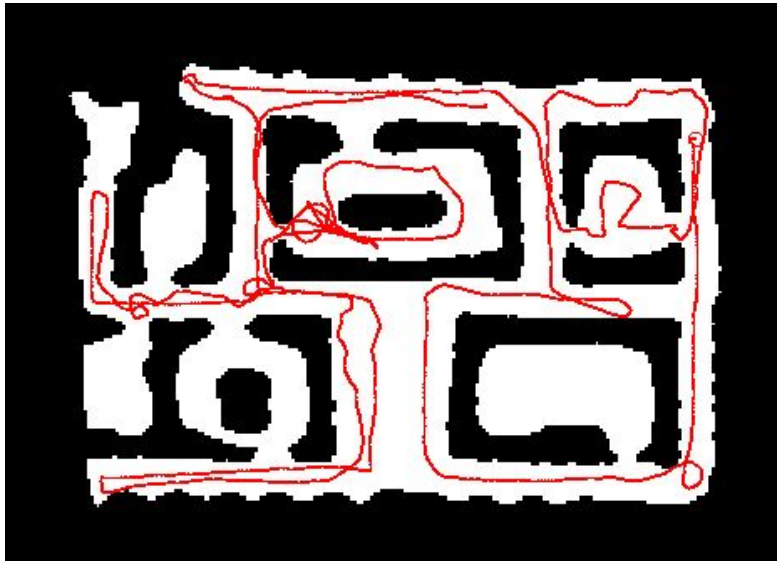
hexápodo

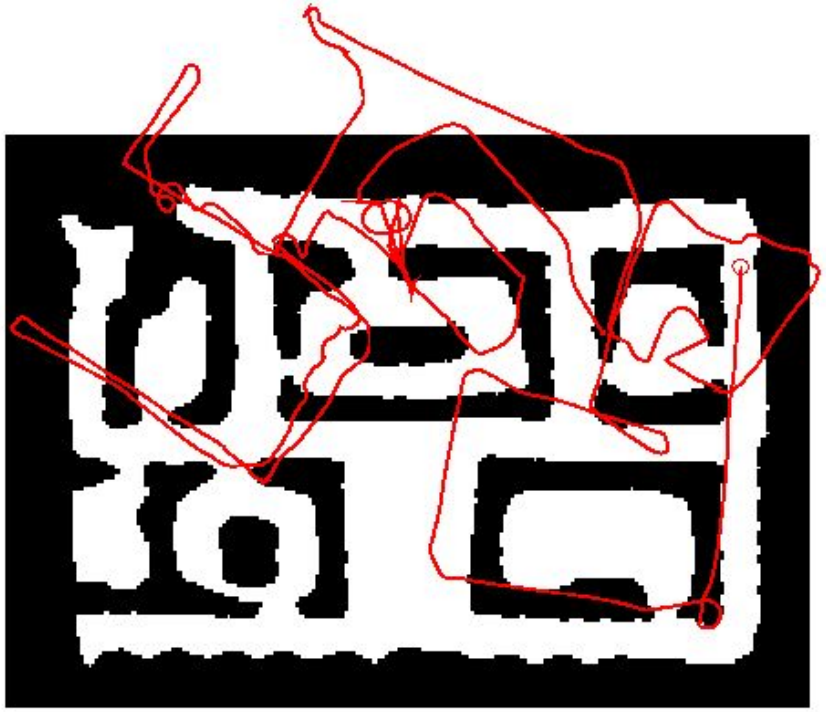
bípedo

aéreo

Odometría y Dead Reckoning

- Estimación del movimiento basado en las velocidades de las ruedas
- Integración en el tiempo





Resumen

- Introdujimos diferentes tipos de **accionamiento** para robots con ruedas
- **Ecuaciones** para describir el movimiento de los accionamientos básicos dada la velocidad de las ruedas
- Restricciones **no-holonómicas**
- **Odometría** y dead-reckoning